4.4 向量组的极大线性无关组、秩

在前几节中，我们通过研究矩阵中最高阶非零子式的阶数，建立了矩阵秩的核心定义。这一概念在前两节关于向量组的线性表示与线性相关性的研究中发挥了关键作用。基于向量组与矩阵间天然的对应关系，我们注意到：若将向量组中"含有最多向量的极大线性无关组"对应于矩阵的"最高阶非零子式"，便能将矩阵秩的概念自然地迁移到向量组理论中。这种对应不仅揭示了代数结构的本质联系，更为后续研究线性方程组解的结构提供了重要的理论工具。

4.4.1 极大线性无关组定义

设有向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，如果在其中能选出 r 个向量 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 满足：

（1）向量组 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 线性无关；（2）向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中每个向量均能被 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 线性表示，则称向量组 $\alpha_{i1},\alpha_{i2},\cdots,\alpha_{ir}$ 是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的一个极大线性无关组，简称为极大无关组.

极大线性无关组所含向量的个数 r 称为向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的秩.

注 1：只含有零向量的向量组没有极大线性无关组，规定它的秩为 0.

注 2：上述定义中条件（2）也可以替换成以下描述"向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任意 $r+1$ 个向量（如果 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中有 $r+1$ 个向量的话）都线性相关".

4.4.2 判断极大线性无关组

看是否满足以下三点：是否是部分组、是否线性无关、个数是否满足要求.

例如 $[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]=\begin{bmatrix}1&0&2\\1&2&4\\1&5&7\end{bmatrix}$，由 $[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]=\begin{bmatrix}1&0&2\\1&2&4\\1&5&7\end{bmatrix}\xrightarrow{(r)}\begin{bmatrix}1&0&2\\0&2&2\\0&0&0\end{bmatrix}$，故知 $r(\alpha_1,\alpha_2)=2$，而 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，因此 α_1,α_2 是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的一个极大线性无关组.

注：极大线性无关组一般不唯一，比如上述例子，由 $r(\alpha_1,\alpha_3)=2$ 及 $r(\alpha_2,\alpha_3)=2$ 可知 α_1,α_3 和 α_2,α_3 也都是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 的极大线性无关组.

【例1】若向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$的秩为$r$，对于向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$，下列说法正确的是（　），

（A）其中任意$r-1$个向量都线性无关　　（B）其中任意$r-1$个向量都线性相关

（C）其中任意r个向量都是其极大线性无关组　（D）其中任意$r+1$个向量都线性相关

【答案】(D)

【解析】本题考查极大线性无关组的定义与向量组的秩.

向量组的秩的定义：向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$的秩$r$，是其极大线性无关组所含向量的个数.

选项A：不是任意$r-1$个向量都线性无关，可能相关，错误.

选项B：不是任意$r-1$个向量都线性相关，可能无关，错误.

选项C：仅线性无关的r个向量是极大线性无关组，非任意r个向量，错误.

选项D：秩为r时，任意$r+1$个向量必线性相关（极大线性无关组仅r个），正确.

【例2】设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$的秩为$s-1$，则下列说法正确的是（　）.

（A）其中有两个向量对应分量成比例　　（B）其中任一向量可由其余$s-1$个向量线性表示

（C）对任何$1<r<s$，$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r)\geq r-1$　（D）对任何$1<r<s$，$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r)=r$

【答案】(C)

【解析】本题考查判断向量组的秩.

选项A：秩为$s-1$，不一定有向量对应分量成比例（如$\alpha_1=(1,0,0)$，$\alpha_2=(0,1,0)$，$\alpha_3=(1,1,0)$），错误.

选项B：不是任一向量可由其余$s-1$个向量线性表示（如$\alpha_1=(1,0,0)$，$\alpha_2=(2,0,0)$，$\alpha_3=(0,1,0)$中α_3不能由α_1,α_2表示），错误.

选项C：假设存在$1<r<s$，使得$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r)<r-1$，则有$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r,\alpha_{r+1},\cdots,\alpha_s)<r-1+s-r=s-1$，与$r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r)\geq r-1$矛盾，因此选项C正确.

选项D：部分组的秩不一定等于r（如$\alpha_1=(1,0)$，$\alpha_2=(2,0)$，$\alpha_3=(0,1)$，取$r=2$时，部分组α_1,α_2的秩为1），错误.

4.4.3 初等变换法求极大线性无关组、秩的步骤

原理：初等行变换不改变列向量组的线性相关性.

步骤：1）对列向量组构成的矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$ 作初等行变换，化成行阶梯形 $B=(\alpha_1',\alpha_2',\cdots,\alpha_s')$，行阶梯形 B 的秩就是原矩阵 A 的秩，即向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 的秩；

2）在行阶梯形 $B=(\alpha_1',\alpha_2',\cdots,\alpha_s')$ 中，找出所有主元（即每行第一个非零元素）所在的列，记录这些列的序号；

3）在原矩阵 A 中，取相同序号的列向量，这些列向量即构成原向量组的一个极大线性无关组.

【例 3】设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$ 为 4 阶方阵，其中 $\alpha_i(i=1,2,3,4)$ 为 4 维列向量，A 经过初等行变换化为 $B=\begin{pmatrix}1&2&2&1\\0&1&2&2\\0&0&0&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，则下列说法不正确的是（　）.

（A）$\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关

（B）$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 为 A 的列向量组的极大线性无关组

（C）α_2 可由 α_1,α_3 线性表示，但 α_4 不可由 α_1,α_3 线性表示

（D）α_4 可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示

【答案】(D)

【解析】本题考查判断向量组的秩

矩阵 A 经初等行变换化为 B，二者列向量组线性相关性相同，B 的秩为 3，列向量组的秩也为 3。

选项 A：$\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 对应 B 中 $\beta_1=(1,0,0,0)^T$，$\beta_3=(2,2,0,0)^T$，$\beta_4=(1,2,1,0)^T$，线性无关，故 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关，正确.

选项 B：$\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 对应 B 中 $\beta_2=(2,1,0,0)^T$，$\beta_3=(2,2,0,0)^T$，$\beta_4=(1,2,1,0)^T$，线性无关且向量个数为 3，是极大线性无关组，正确.

选项 C：由 B，β_2 可由 β_1,β_3 线性表示知 α_2 可由 α_1,α_3 线性表示，α_4 对应 β_4，因 β_4 第三分量为 1，β_1,β_3 第三分量为 0，故 α_4 不可由 α_1,α_3 线性表示，C 正确.

选项 D：$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)=3$，$\alpha_4$ 对应 β_4，β_1,β_2,β_3 无法线性表示 β_4，所以 α_4 不可由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，D 错误.

【例 4】设向量组 $\alpha_1=(1,-1,2,4)^T,\alpha_2=(0,3,1,2)^T,\alpha_3=(3,0,7,14)^T,\alpha_4=(2,1,5,6)^T,\alpha_5=(1,-1,2,0)^T$.

求：（1）求向量组的秩；（2）求包含 α_1,α_5 的一个极大线性无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示.

【答案】（1）3；（2）$\alpha_3=3\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_4=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_5$

【解析】本题考查求解向量组的秩与极大线性无关组.

（1）将 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4,\alpha_5$ 组成矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&3&2&1\\-1&3&0&1&-1\\2&1&7&5&2\\4&2&14&6&0\end{pmatrix}$，对 A 作初等行变换，化为行阶梯形：

$A\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1&0&3&2&1\\0&1&1&1&0\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，向量组的秩为 3.

（2）对行阶梯形矩阵继续作初等行变换，化为行最简形：$A\longrightarrow\begin{pmatrix}1&0&3&0&-1\\0&1&1&0&-1\\0&0&0&1&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$，其中第 1 列、第 2 列、第 5 列线性无关，因此包含包含 α_1,α_5 的一个极大线性无关组可选择 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5$.

将矩阵按列重排为 $A'=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_5,\alpha_3,\alpha_4)$，再作初等行变换化为行最简形（初等行变换不改变列向量的线性关系）：

$$A'=\begin{pmatrix}1&0&1&3&2\\-1&3&-1&0&1\\2&1&2&7&5\\4&2&0&14&6\end{pmatrix}\xrightarrow[r_4-4r_1]{r_2+r_1\\r_3-2r_1}\begin{pmatrix}1&0&1&3&2\\0&3&0&3&3\\0&1&0&1&1\\0&2&-4&2&-2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_2\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1&0&1&3&2\\0&1&0&1&1\\0&3&0&3&3\\0&2&-4&2&-2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-2r_2]{r_3-3r_2}\begin{pmatrix}1&0&1&3&2\\0&1&0&1&1\\0&0&0&0&0\\0&0&-4&0&-4\end{pmatrix}\xrightarrow{r_3\leftrightarrow r_4}\begin{pmatrix}1&0&1&3&2\\0&1&0&1&1\\0&0&-4&0&-4\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow{-\frac{1}{4}r_3}\begin{pmatrix}1&0&1&3&2\\0&1&0&1&1\\0&0&1&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_1-r_3}\begin{pmatrix}1&0&0&3&1\\0&1&0&1&1\\0&0&1&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

故 $\alpha_3=3\alpha_1+\alpha_2+0\cdot\alpha_5=3\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_4=1\alpha_1+1\alpha_2+1\alpha_5=\alpha_1+\alpha_2+\alpha_5$